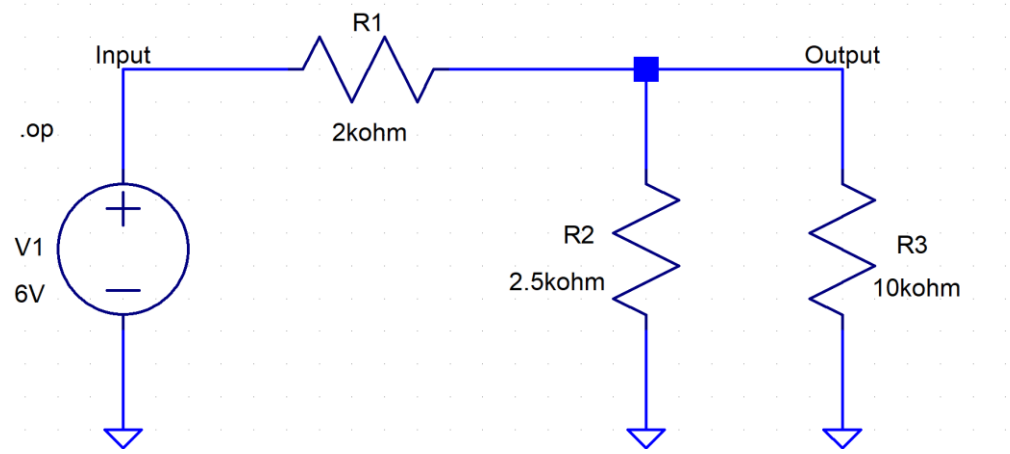
Atelier d'électronique

LTspice – Travaux Pratiques 3

Etude d'un Circuit Résistif

Nous allons étudier, au cours de cette séance de travaux pratiques, le circuit résistif représenté ci-dessous.



Les valeurs des composants de ce circuit sont les suivantes : tension continue (DC) V1 = 6V, résistances R1 = 2kΩ, R2 = 2.5kΩ, et R3 = 10kΩ.

(a) Réalisez une analyse théorique de ce circuit afin de calculer les valeurs suivantes :

- Tension aux bornes de R2 et R3 ;

- Courant circulant dans R1 ;

- Courant circulant dans R2 ;

- Courant circulant dans R3.

Vous utiliserez pour cela :

- La loi d'Ohm $U = R \cdot I$;

- L'équation du pont diviseur de tension $U_{out} = \frac{R_2}{R_1+R_2} \cdot U_{in}$, vue lors du TP 1 ;

- L'équation des résistances en série $R = R_1 + R_2$;

- L'équation des résistances en parallèle $R = \frac{R_1 R_2}{R_1+R_2}$.

(b) Toujours en utilisant la théorie, calculez les puissances dissipées dans les résistances R1, R2, et R3.

Vous utiliserez pour cela une des expressions suivantes, au choix : $P = U \cdot I$ ou $P = R \cdot I^2$ ou $P = \frac{U^2}{R}$.

(c) Réalisez la saisie du circuit résistif sur l'éditeur graphique de LTspice.

Vérifiez ensuite tous vos résultats théoriques à l'aide du simulateur électrique.

Effectuez votre simulation dans le mode « DC operating point » étant donné que le circuit fonctionne en continu (DC).

Quelles sont vos conclusions ?

(d) Si une analyse théorique est, en apparence, suffisante pour calculer toutes les valeurs de tension, courant, et puissance dans un circuit, pourquoi a-t-on besoin d'un simulateur électrique en pratique ?

(e) Si un simulateur est suffisant pour déterminer toutes les valeurs de tension, courant, et puissance dans un circuit, pourquoi se compliquer la vie à apprendre la théorie ?